Označme e_i i-tý prvek kanonické báze vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a uvažujme podprostor:

$$W = \langle e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3 - e_4, ..., e_{n-1} - e_n, e_n - e_1 \rangle = \langle A \rangle$$

Najděte nějakou jeho bázi obsahující (oba) vektory $e_2 - e_n$ a $e_1 - e_{n-1}$. Podrobně zdůvodněte, proč se jedná o bázi.

Označíme si vektory

$$\vec{a} = e_2 - e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ ... \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \vec{b} = e_1 - e_{n-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ ... \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nejprve se ujistíme, zda tyto vektory vůbec patří do podprostoru W.

Je zřejmé, že

$$\vec{a} = \sum_{i=2}^{n-1} (e_i - e_{i+1})$$

a

$$\vec{b} = \sum_{i=1}^{n-2} (e_i - e_{i+1})$$

a tedy jsou prvky podprostoru W.

Hledáme tedy bázi podprostoru W obsahující tyto dva vektory.

Zapíšeme si množinu generátorů W(argumenty $\langle A \rangle$) do matice jako sloupcové vektory:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & ... & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & ... & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & ... & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & ... & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & ... & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & ... & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & ... & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & ... & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Vidíme, že matice je v transponovaném **REF** a má $n-1$ pivotních sloupců, kde poslední sloupec je nepivotní, lze jej tedy vyjádřit jako **LK** předchozích sloupců. $A_n = -\sum_{i=1}^{n-1} A_i$.

Pivotní sloupce této matice tedy tvoří jednu z bází W. Zkusíme tedy nahradit dva sloupce této matice sloupcovými vektory $\vec{a}$ a $\vec{b}$, aby byl zachován počet pivotních sloupců. Vidíme, že $\vec{b}$ má první nenulový prvek na indexu 1 a $\vec{a}$ na indexu 2. Nahradíme tedy první dva sloupce těmito vektory.

Dostáváme tedy matici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & ... & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & ... & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & ... & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & ... & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

která má $n-1$ pivotních sloupců, jsou tedy všechny **LN** a tvoří bázi W.

Báze W je tedy:

$$B = (e_1 - e_{n-1}, e_2 - e_n, e_3 - e_4, ..., e_{n-1} - e_n)$$